

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง วิธีการวิเคราะห์ยาสัตว์ตกค้างในอาหาร

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยวิธีการวิเคราะห์ยาสัตว์ตกค้างในอาหาร

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๐๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการยาสัตว์ตกค้างในอาหารให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒ การตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์ตกค้างในอาหารตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ จะต้องใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถในการตรวจพบปริมาณยาสัตว์ตกค้างได้อย่างน้อยต่ำถึงระดับที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีการกำหนดค่าปริมาณการตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit, MRL) ในชนิดยาสัตว์ตกค้าง และชนิดของสัตว์ ชนิดของเนื้อเยื่อ อวัยวะ หรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มียาสัตว์ตกค้างไว้ ต้องพบปริมาณยาสัตว์น้อยกว่าขีดจำกัดการตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณ (limit of quantitation; LOQ) ที่กำหนดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สุรโชค ต่างวิวัฒน์

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง วิธีการวิเคราะห์ยาสัตว์ตกค้าง
ในอาหาร

วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการยาสัตว์ตกค้างในอาหารต้องเป็นวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑. วิธีที่ประกาศโดยองค์กรแห่งชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศด้านมาตรฐาน หรือตีพิมพ์ในเอกสารคู่มือ หรือสิ่งตีพิมพ์ ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล

๒. วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการอาหารที่มียาสัตว์ตกค้างมีความถูกต้องและเหมาะสม (Performance characteristic) มีผลการประเมินความใช้ได้ (Validation) ของผลการทดสอบว่ามีความถูกต้องและเหมาะสม โดยห้องปฏิบัติการที่มีการร่วมศึกษากับเครือข่าย (collaborative study) ตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับองค์รณานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป หรือโดยห้องปฏิบัติการที่มีระบบคุณภาพเพียงแห่งเดียว (Single laboratory validation) ตามหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และผลการประเมินดังกล่าวนั้นต้องเป็นเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบ ได้ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ฉบับล่าสุด

สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการของยาสัตว์ตกค้างในอาหารตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๐๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง จะต้องใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการที่มีขีดจำกัดการตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณ (limit of quantitation; LOQ) ของวิธีทดสอบอย่างน้อยต่ำถึงระดับที่กำหนดตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

ตารางที่ ๑ ยาสัตว์ที่มีการอนุญาตให้ใช้ในประเทศไทย และมีการกำหนดค่า MRL ตาม Codex หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง

อันดับ	รายการตรวจวิเคราะห์	ขีดจำกัดการตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณ (limit of quantitation; LOQ) (ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของเนื้อเยื่อ อวัยวะผลิตผลของสัตว์ หรือไมโครกรัมต่อลิตรของน้ำนม)
๑	คลอร์เทตระไซคลีน/ ออกซิเทตระไซคลีน/ เทตระไซคลีน (Chlortetracycline/ Oxytetracycline/ Tetracycline) ในรูปของคลอร์เทตระไซคลีน/ ออกซิเทตระไซคลีน/ เทตระไซคลีน อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผลรวมของยาทั้ง ๓ ชนิด (Chlortetracycline/ Oxytetracycline/ Tetracycline, singly or in combination)	100
๒	คาราโซลอล (Carazolol)	5
๓	โคลแซนเทล (Closantel)	1,000
๔	เจนทามิซิน (Gentamicin)	100

อันดับ	รายการตรวจวิเคราะห์	ขีดจำกัดการตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณ (limit of quantitation; LOQ) (ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของเนื้อเยื่อ อวัยวะ ผลิตภัณฑ์ของสัตว์ หรือไมโครกรัมต่อลิตรของน้ำนม)
๕	ซัลฟาไดเมิดีน (Sulfadimidine)	25
๖	ซาราฟลอกซาซิน (Sarafloxacin)	10
๗	ซีรานอล (Zeranol)	2
๘	เซฟทีโอเฟอร์ (Ceftiofur) ในรูปของเดสฟูโรอิลเซฟทีโอเฟอร์ (Desfuroylceftiofur)	100
๙	ไซเพอร์เมทริน และอัลฟา-ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin and alpha- Cypermethrin)	50
๑๐	ไซฟลูทริน (Cyfluthrin)	20
๑๑	ไซแฮโลทริน (Cyhalothrin)	20
๑๒	เดลทาเมทริน (Deltamethrin)	30
๑๓	แดโนฟลอกซาซิน (Danofloxacin)	50
๑๔	โดราเมกทิน (Doramectin)	5
๑๕	ไดคลาซูลิล (Diclazuril)	500
๑๖	ไดไซคลานิล (Dicyclanil)	125
๑๗	ไดมินาซีน (Diminazene)	150
๑๘	ไดไฮโดรสเตรปโตไมซิน/ สเตรปโตไมซิน (Dihydrostreptomycin/ Streptomycin) ในรูปผลรวมของไดไฮโดรสเตรปโตไมซินและสเตรปโตไมซิน (Sum of Dihydrostreptomycin and Streptomycin)	200
๑๙	ทิลไมโคซิน (Tilmicosin)	50
๒๐	เทรนโบโลน แอซีเทต (Trenbolone Acetate) ในรูปของเบต้า-เทรนโบโลน (Beta-trenbolone) สำหรับกล้ามเนื้อ ; ในรูปของอัลฟา-เทรนโบโลน (Alpha-trenbolone) สำหรับตับโค	2
๒๑	ไทรคลอร์ฟอน (Trichlorfon)	50

อันดับ	รายการตรวจวิเคราะห์	ขีดจำกัดการตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณ (limit of quantitation; LOQ) (ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของเนื้อเยื่อ อวัยวะ ผลิตภัณฑ์ของสัตว์ หรือไมโครกรัมต่อลิตรของน้ำนม)
๒๒	ไตรคลาเบนดาโซล (Triclabendazole) ในรูปของ 5-คลอโร-6-(2',3'-ไดคลอโรฟีนอกซี)-เบนซิมิดาโซล-2-โอน (5-Chloro-6-(2',3'-Dichlorophenoxy)-Benzimidazole-2-One)	100
๒๓	ไทอะเบนดาโซล (Thiabendazole) ในรูปผลรวมของไทอะเบนดาโซล และ 5-ไฮดรอกซีไทอะเบนดาโซล (Sum of Thiabendazole and 5-Hydroxythiabendazole)	100
๒๔	นีโอไมซิน (Neomycin)	500
๒๕	ไนคาร์เบซิน (Nicarbazin) ในรูปของ เอ็น, เอ็น'-บิส (4-ไนโตรฟีนิล) ยูเรีย (N,N'-bis (4-nitrophenyl) urea)	200
๒๖	เบนซิลเพนิซิลลิน/ โพรเคน เบนซิลเพนิซิลลิน (Benzylpenicillin/ Procain Benzylpenicillin) ในรูปของ เบนซิลเพนิซิลลิน (Benzylpenicillin)	4
๒๗	เพอร์ลิไมซิน (Pirlimycin)	100
๒๘	ฟลูเบนดาซอล (Flubendazole)	10
๒๙	ฟลูเมควิน (Flumequine)	500
๓๐	ฟลูอาซูรอน (Fluazuron)	200
๓๑	ฟอกซิม (Phoxim)	50
๓๒	ฟีแบนเทล/ เฟนเบนดาโซล/ ออกซ์เฟนดาโซล (Febantel/ Fenbendazole/ Oxfendazole) ในรูปผลรวมของเฟนเบนดาโซล ออกซ์เฟนดาโซลและออกซ์เฟนดาโซลซัลโฟน โดยแสดงเทียบเท่าเป็นออกซ์เฟนดาโซลซัลโฟน (Sum of Fenbendazole Oxfendazole and Oxfendazole Sulphone, expressed as Oxfendazole Sulphone equivalents)	100
๓๓	มอกซิเดกทิน (Moxidectin)	20
๓๔	ลินโคไมซิน (Lincomycin)	100
๓๕	ลีวามิโซล (Levamisole)	10

อันดับ	รายการตรวจวิเคราะห์	ขีดจำกัดการตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณ (limit of quantitation; LOQ) (ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของเนื้อเยื่อ อวัยวะ ผลิตภัณฑ์ของสัตว์ หรือไมโครกรัมต่อลิตรของน้ำนม)
๓๖	สเปกทิโนไมซิน (Spectinomycin)	200
๓๗	สไปราไมซิน (Spiramycin) ในรูปผลรวมของสไปราไมซิน และ นีโอสไปราไมซิน (Sum of Spiramycin and Neospiramycin) สำหรับวัวและไก่ ; ในรูปเทียบเท่าของสไปราไมซิน (Spiramycin equivalents) สำหรับสุกร	200
๓๘	อะซาพีโรน (Azaperone) ในรูปผลรวมของอะซาพีโรน และ อะซาพีรอล (Sum of Azaperone and Azaperol)	60
๓๙	อิมิดคาร์บ (Imidocarb)	50
๔๐	เอพริโนเมกทิน (Eprinomectin) ในรูปของเอพริโนเมกทิน บี1เอ (Eprinomectin B1a)	20
๔๑	แอบาเมกทิน (Abamectin) ในรูปของแอบาเมกทิน บี1เอ (Abamectin B1a)	50
๔๒	แอลเบนดาโซล (Albendazole) ในรูปของ 2-อะมิโน-เบนซิมิดาโซล (2-amino-benzimidazole)	100
๔๓	ไอโซเมแทมิดีียม (Isometamidium)	100
๔๔	ไอเวอร์เมกทิน (Ivermectin) ในรูปของไอเวอร์เมกทิน บี1เอ (Ivermectin B1a)	10

ตารางที่ ๒ ยาสัตว์ที่ยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้ในประเทศไทย

อันดับ	รายการตรวจวิเคราะห์	ขีดจำกัดการตรวจวิเคราะห์ เชิงปริมาณ (limit of quantitation; LOQ) (ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมของ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ผลิตภัณฑ์ของ สัตว์ หรือ ไมโครกรัมต่อลิตร ของน้ำนม)
๔๕	ไอโปรนิดาโซล (Iprnidazole)	0.25
๔๖	เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)	0.25
๔๗	โรนิดาโซล (Ronidazole)	0.25
๔๘	ไดเมไตรดาโซล (Dimetridazole)	0.25
๔๙	สติลเบสทรอล (stilbestrol)	0.25
๕๐	ไดเอทิลสติลเบสทรอล (Diethylstilbestrol (DES))	3
๕๑	17 แอลฟา เอสตราไดออล (17 alpha-estradiol)	3
๕๒	17 เบต้า เอสตราไดออล (17 beta-estradiol)	3
๕๓	เทสโทสเตอโรน (Testosterone)	3
๕๔	เซฟาโซลิน (Cefazolin)	50
๕๕	นาฟซิลลิน (Nafcillin)	50
๕๖	ออกซาซิลลิน (Oxacillin)	50
๕๗	โจซามัยซิน (Josamycin)	50
๕๘	ไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin)	10
๕๙	ไดฟลอกซาซิน (Difloxacin)	10
๖๐	ลิวฟลอกซาซิน (Levofloxacin)	10
๖๑	กรดนาลิดิซิก (Nalidixic acid)	10
๖๒	นอร์ฟลอกซาซิน (Norfloxacin)	10
๖๓	ออฟลอกซาซิน (Ofloxacin)	10
๖๔	กรดออกโซลิติก (Oxolinic acid)	10
๖๕	แดพโซน (Dapsone)	10
๖๖	ซัลฟาเมทิโซล (Sulfamethizole)	10
๖๗	ซัลฟาไพริดีน (Sulfapyridine)	10
๖๘	ซัลฟิโซซาโซล (Sulfisoxazole)	10
๖๙	3,3',5'-ไตรไอโอดไทโรนีน (3,3',5'-triiodothyronine (T3))	5
๗๐	ไทรอกซีน (Thyroxine (T4))	5